

Activitat 11 — Examen de la unitat

Demostrar, de manera individual, que dominem les unitats, les escales, els perímetres i les àrees.

Abans de començar

Aquesta prova recull tot el que hem treballat: magnituds i canvis d'unitat, superfície, escales, perímetres, àrees i el cercle. Necessitaràs **regle i calculadora**. Respon a l'espai que hi ha sota cada exercici.

Consells per a l'examen

- Pregunta't sempre: em demanen una **vora** o una **superfície**?
- **Posa les unitats** a tots els resultats: sense unitats, una mesura no vol dir res.
- Fes servir $\pi \approx 3,14$ i digues amb quants decimals arrodoneixes.

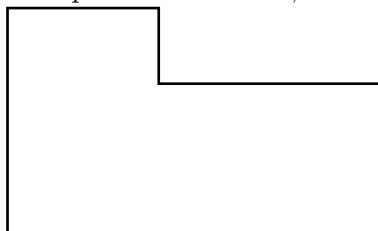
Prova

Examen — 10 punts

Q1 (1 punt) Canvis d'unitat. Completa:

- (a) $2,7 \text{ km} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$ (b) $450 \text{ g} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kg}$
(c) $3 \text{ l} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cl}$ (d) $5 \text{ m}^2 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ dm}^2$

Q2 (1,5 punts) Mesura amb el regle. Mesura els costats d'aquesta figura (tots els angles són rectes) i calcula'n el perímetre i l'àrea, en centímetres.



Q3 (1,5 punts) Escala. Un plànol està fet a escala $1 : 200$.

- (a) Una paret hi fa $4,5 \text{ cm}$. Quants metres fa de debò?
(b) Una altra paret fa 14 m de veritat. Quants centímetres fa al plànol?

Q4 (1,5 punts) Triangle. Un triangle té una base de 12 cm , una altura de 7 cm sobre aquesta base i el costat inclinat de 9 cm .

- (a) Quina és la seva àrea?

(b) Quina dada no t'ha calgut? Per què?

Q5 (2 punts) Cercle. Una tapa rodona té 20 cm de diàmetre.

(a) Quants centímetres fa la seva vora?

(b) Quina superfície ocupa?

(c) Per què un resultat va en cm i l'altre en cm^2 ?

Q6 (1,5 punts) Figura composta. Un jardí és un rectangle de 15 m per 8 m amb una bassa quadrada de 3 m de costat. Quants metres quadrats de gespa hi ha? I quants metres de tanca calen per envoltar tot el jardí?

Q7 (1 punt) Troba l'error. La Sara calcula l'àrea d'un cercle de radi 3 cm i escriu $A = 2 \cdot 3,14 \cdot 3 = 18,84 \text{ cm}^2$. Quins dos errors ha fet? Quin és el resultat correcte?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 11 — Examen

Solucions i barem orientatiu.

- Q1** (a) 2700 m. (b) 0,45 kg. (c) 300 cl. (d) 500 dm². (0,25 cadascun)
- Q2** Mides: 5, 2, 3, 1, 2 i 3 cm. Perímetre: $5 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3 = 16$ cm. Àrea, descomponent en dos rectangles: $5 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 10 + 2 = 12$ cm². S'accepta ± 2 mm per costat. (0,5 + 0,5 + 0,5)
- Q3** (a) $4,5 \cdot 200 = 900$ cm = 9 m. (b) 14 m = 1400 cm; $1400 : 200 = 7$ cm. (0,75 + 0,75)
- Q4** (a) $\frac{12 \cdot 7}{2} = 42$ cm². (b) El costat inclinat de 9 cm: per a l'àrea cal l'altura, que és perpendicular a la base. (1 + 0,5)
- Q5** (a) $L = 3,14 \cdot 20 = 62,8$ cm. (b) $r = 10$ cm, així que $A = 3,14 \cdot 100 = 314$ cm². (c) La vora és una longitud i es mesura en cm; l'àrea és una superfície i surt de multiplicar dues longituds, per això va en cm². (0,75 + 0,75 + 0,5)
- Q6** Gespa: $15 \cdot 8 - 3 \cdot 3 = 120 - 9 = 111$ m². Tanca: $2 \cdot (15 + 8) = 46$ m (la bassa és a dins i no afecta la tanca). (0,75 + 0,75)
- Q7** Ha fet servir la fórmula de la longitud en lloc de la de l'àrea, i a més hi ha posat unitats d'àrea en un càlcul que dona una longitud. El correcte és $A = 3,14 \cdot 3^2 = 28,26$ cm². (1)

Notes per al professorat.

- Prova **individual** (1 sessió). Els ítems són nous: no repeteixen els números dels exemples ni dels exercicis de la unitat.
- **Imprimir l'examen sense ajustar a la pàgina**, perquè l'exercici Q2 es resol mesurant. Convé comprovar-ho amb un regle abans de fotocopiar: el costat llarg ha de fer 5 cm. Si la fotocopidora redueix, avalueu el *mètode* i no els números.
- Errors decisius a vigilar: barrejar $2\pi r$ amb πr^2 (Q5 i Q7), fer servir el costat inclinat com a altura (Q4), oblidar les unitats i canviar les de superfície de 10 en 10 (Q1d).
- L'exercici Q6 té una trampa suau: la bassa resta àrea però no canvia la tanca. Discrimina qui distingeix vora de superfície.
- El barem prioritza el procés: als apartats d'àrea es valora el plantejament encara que hi hagi un error de càlcul final.